ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА — ФОРМУЛЯР А4

1. Комбінаторика — Тема 1

Сума: $N = m + k$ • **Добуток:** $N = m \cdot k$

$P_n = n!, \quad A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}, \quad C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$

$\bar{P}_n = \frac{n!}{k_1!\dots k_r!}, \quad \bar{A}_n^m = n^m, \quad \bar{C}_n^m = C_{n+m-1}^m = \frac{(n+m-1)!}{m!(n-1)!}$

$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k, \quad T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k, \quad \sum C_n^k = 2^n$

$C_n^k = C_n^{n-k}, \; C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}, \; N_{\text{груп}} = \frac{n!}{(m!)^k k!}, \; P_{\text{коло}} = (n-1)!$

$n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$

2. Події та аксіоми — Тема 2

$P(\Omega) = 1, \quad P(\varnothing) = 0, \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A), \quad \bar{A} = \Omega \setminus A$

$A \cup B$ (сума), $\quad AB$ (добуток), $\quad A \setminus B = A\bar{B}, \quad A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

$P(A) \geq 0, \quad P(\bigcup A_i) = \sum P(A_i) \; (A_i A_j = \varnothing), \quad \sum P(H_i) = 1$

$A \subset B \implies P(A) \leq P(B), \quad P(B \setminus A) = P(B) - P(AB)$

3. Означення ймовірності — Тема 3

$P(A) = \frac{m}{n}, \quad W_n(A) = \frac{m}{n} \xrightarrow{P} P(A), \quad P_{\text{геом}} = \frac{\text{mes}(d)}{\text{mes}(D)} \; (l/L, \; S/S_0, \; V/V_0)$

Гіпергеом: $P(X = k) = \frac{C_K^k \cdot C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}, \quad M = n\frac{K}{N}, \quad D = n\frac{K}{N}\left(1 - \frac{K}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$

Зустріч ($|x - y| \leq \tau \leq T$): $P = \frac{T^2 - (T-\tau)^2}{T^2} = \frac{2\tau}{T} - \left(\frac{\tau}{T}\right)^2$ • Бюффон: $P = \frac{2l}{\pi a}$

4. Додавання та множення — Тема 4

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \quad (AB = \varnothing \implies P(A) + P(B))$

$P(A \cup B \cup C) = \sum P(A) - \sum P(AB) + P(ABC)$

$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \iff P(AB) = P(B)P(A \mid B) = P(A)P(B \mid A)$

Незалежні: $P(AB) = P(A)P(B) \iff P(A \mid B) = P(A)$

$P(A_1 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \dots P(A_n|A_1 \dots A_{n-1})$

$P(\geq 1) = 1 - q_1 q_2 \dots q_n, \quad P(= 1) = p_1 q_2 q_3 + q_1 p_2 q_3 + q_1 q_2 p_3$

5. Повна ймовірність та Байєс — Тема 5

$\bigcup H_i = \Omega, \quad H_i H_j = \varnothing, \quad \sum_{i=1}^n P(H_i) = 1$

Повна ймовірність: $P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A \mid H_i)$

Байєс: $P(H_k \mid A) = \frac{P(H_k) \cdot P(A|H_k)}{\sum_{j=1}^n P(H_j) \cdot P(A|H_j)} = \frac{P(H_k \cap A)}{P(A)}$

6. Схема Бернуллі — Тема 6

$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k}, \qquad q = 1 - p$

$np - q \leq k_0 \leq np + p \quad (np - q \notin \mathbb{Z} \implies k_0 = [np + p]; \; \in \mathbb{Z} \implies np - q \text{ і } np + p)$

$P_n(k_1, \dots, k_r) = \frac{n!}{k_1! \dots k_r!} p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}, \quad \sum k_i = n, \quad \sum p_i = 1$

Геометричний (до 1-го успіху): $P(X = k) = q^{k-1}p, \quad M[X] = 1/p, \quad D[X] = q/p^2$

7. Граничні теореми Бернуллі — Тема 7

Локальна М-Л ($npq \geq 10$): $P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x), \quad x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}, \quad \varphi(x) = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} = \varphi(-x)$

Інтегральна М-Л: $P_n(k_1 \leq k \leq k_2) \approx \Phi_0(x_2) - \Phi_0(x_1), \quad \Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt = -\Phi_0(-x)$

$x_1 = \frac{k_1 - 0.5 - np}{\sqrt{npq}}, \; x_2 = \frac{k_2 + 0.5 - np}{\sqrt{npq}}, \quad P(|\frac{k}{n} - p| \leq \varepsilon) \approx 2\Phi_0(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}), \quad n \geq \frac{u_\gamma^2 pq}{\varepsilon^2}$

Пуассон ($n \to \infty, p \to 0, \lambda = np \leq 10$): $P_n(k) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \text{похибка } \leq 2np^2$

8. Дискретні ВВ (ДВВ) — Тема 8

$\sum p_i = 1, \quad F(x) = P(X < x) = \sum_{x_i < x} p_i$

$M[X] = \sum x_i p_i, \qquad D[X] = \sum x_i^2 p_i - (M[X])^2, \qquad \sigma_X = \sqrt{D[X]}$

$M[C] = C, \; M[CX] = CM[X], \; M[X+Y] = M[X] + M[Y], \quad D[C] = 0, \; D[CX] = C^2 D[X]$

$M[XY] = M[X]M[Y]$ (незал.), $\quad D[X \pm Y] = D[X] + D[Y] \pm 2\,\text{cov}(X, Y)$

10. Основні закони розподіл

• **Бернуллі:** $P(1) = p, P(0) = q$

• **Біноміальний** $B(n, p)$**:** $P(k) =$

• **Пуассона** $\Pi(\lambda)$**:** $P(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

• **Геометричний** $G(p)$**:** $P(k) =$

• **Рівномірний** $R[a, b]$**:** $f(x) =$

• **Показниковий** $Exp(\lambda)$**:** $f(x)$

• **Нормальний** $N(a, \sigma)$**:** $f(x)$

$P(|X - a| < \sigma) \approx 68.3\%, \quad P(|$

Стьюдент $t(k)$, Фішер $F(k_1, k_2)$,

11. Перетворення та Характ

$Y = g(X) \implies f_Y(y) = f_X(\psi(y$

$Z = X + Y \implies f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f$

$\varphi_X(t) = M[e^{itX}] = \sum e^{itx_k} p_k \; ($

$\varphi(0) = 1, \; |\varphi(t)| \leq 1, \; \varphi_{aX+b}(t) =$

$\alpha_k = \frac{1}{i^k}\varphi^{(k)}(0) \implies M[X] =$

Норм: $e^{iat - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$, Пуассон: $e^{\lambda(e^{it} - 1)}$,

12. Двовимірні ВВ (X, Y)

$F(x, y) = P(X < x, Y < y), \quad f$

$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy, \quad f_Y(y$

Незалежні $\iff f(x, y) = f_X(x$

$P([x_1, x_2) \times [y_1, y_2)) = F(x_2, y_2)$

Регресія: $m_{Y|X}(x) = M[Y \mid X =$

13. Кореляція та регресія

$\text{cov}(X, Y) = M[XY] - M[X]M$

$r_{XY} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1; 1] \quad ($неза

$y - M[Y] = r_{XY}\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - M[X]$

$\sigma^2_{\text{зал}} = \sigma_Y^2(1 - r^2), \quad R^2 = r^2,$

14. ЗВЧ та ЦГТ

Марков ($X \geq 0$): $P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{M}{\frac{D}{\varepsilon^2}}$

Теорема Чебишова: $D[X_i] \leq C$

Хінчин: $\frac{1}{n}\sum X_i \xrightarrow{P} M[X]$ • Берн

ЦГТ (Ліндеберг-Леві): $Z_n = \frac{\sum_{i=}^n}{}$

15. Випадкові процеси та М

$m_x(t) = M[X(t)], \; K_x(t_1, t_2) =$

Ланцюг Маркова: $P = (p_{ij})_{n \times n},$

Стаціонарний розподіл π: $\pi P =$

Пуассон потік (λ): $P_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-}$

Колмогоров: $\frac{dp_j(t)}{dt} = -\sum_{k \neq j} q_{jk}$

16. Математична статистика

$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i \; (M[\bar{x}] = a), \quad D_в =$

$s^2 = \frac{n}{n-1} D_в = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}$

$F_n^*(x) = \frac{n_x}{n} = \frac{1}{n}\sum I(x_i < x)$ • M

$\mu_2 = D[X], \quad \mu_3 = \alpha_3 - 3\alpha_1\alpha_2 + 2\alpha_1^3, \quad \alpha_k = \sum x_i^k p_i$

9. Неперервні ВВ (НВВ) Тема 9

$f(x) = F'(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1, \quad F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt, \quad P(X = x_0) = 0$

> $P(\alpha \leq X \leq \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = F(\beta) - F(\alpha), \quad M[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx, \quad D[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx - (M[X])^2$

Мода: $\max f(x)$ • Медіана: $F(M_e) = 0.5$ • $A_s = \frac{\mu_3}{\sigma^3}, \ E_k = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3, \ F(x_p) = p$

$A_s^* = \frac{m_3}{s^3}, \quad E_k^* = \frac{m_4}{s^4} - 3$

17. Довірчі інтервали та кри

a (відоме σ): $\bar{x} \pm u_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ • a (нев

σ^2: $\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_2^2}; \ \frac{(n-1)s^2}{\chi_1^2}\right], \quad \chi^2_{1,2} = \chi^$

> Пірсон χ^2: $\chi^2_{\text{спост}} = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np$

Фішер: $F_{\text{спост}} = \frac{s_1^2}{s_2^2} \geq 1, \ k_1 = n_1$